

Metode identifikacije kolorektalnog polipa

Student:
Isidora Popović, Stanislav Čeman

Profesorka:
Milica Janković

Beograd 2024

1 Apstrakt

Kolorektalni polipi se smatraju dobrim znakom za potencijalno razvijanje kolorektalnog raka. Kolorektalni rak je naziv za rak debelog creva (kolona) i rektuma. Prema dosadašnjim podacima on je drugi najsmrtonosniji rak na svetu, koji izaziva približno 10% svih smrtnih slučajeva povezanih sa rakom (oko 1.000.000 godišnje). Glavna metoda dijagnostifikovanja kolorektalnog raka je kolonoskopija. Cilj ovog projekta je da proba da identifikuje i segmentiše kolorektalne polipe koristeći metode mašinskog učenja. Projekat je sadržao hiljadu slika polipa dobijenih tokom kolonoskopije. Za identifikaciju i segmentaciju kolorektalnih polipa korišćene su metode koje su uključivale konvolucione neuronske mreže i Otsu metodu za segmentaciju polipa.

2 Uvod

2.1 Digestivni sistem

Digestivni sistem se sastoji od usta, ždrela, jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, rektuma i anusa. U digestivni sistem takodje spadaju jetra, pankreas i žučna kesa. Njegova glavna uloga je prerada hrane, apsorpcija hranljivih materija i eliminacija neobrađenih materija iz organizma. Hrana se mehaničkim i hemijskim putem razgrađuje u želucu i tankom crevu, gde se apsorbuju hranljive materije. [1] Debelo crevo se sastoji iz tri dela: slepo crevo (lat. *cecum*), kolon (lat. *colon*) i zadnjeg creva (lat. *rectum*).

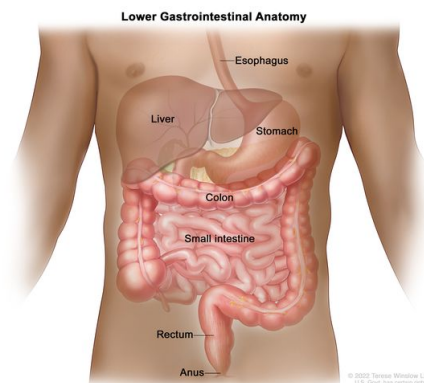


Figure 1: Anatomija digestivnog sistema

2.2 Kolorektalni polip

Kolorektalni polipi su izrasline koje se razvijaju u sluznici debelog creva ili rektuma[2]. Ove izrasline obično potiču iz unutrašnjeg zida debelog creva i variraju u veličini od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara.

Polipi u debelom crevu su sami po sebi benigni, međutim, neki od njih mogu se transformisati u maligne forme u zavisnosti od njihove pozicije, veličine i morfologije. Polipi koji su klasifikovani kao adenomi smatraju se prekanceroznim i treba ih ukloniti. Veći polipi imaju veću šansu da postanu kancerogeni od manjih polipa.

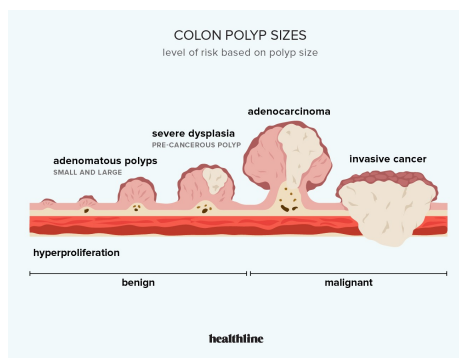


Figure 2: Colon Polyp sizes

2.3 Kolorektalni rak

Kolorektalni rak je vrsta raka koja zahvata debelo crevo (kolon) ili/i rektum, odakle i dolazi njegov naziv (kolo-retkal). Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (eng. *World Health Organization*) on je drugi uzrok smrti posle raka pluća. Smatra se da više od dva miliona ljudi godipnje bude dijagnostifikovano dok čak polovina njih premine od posledica. Uobičajeni simptomi uključuju dijareju, zatvor, krv u stolici, bol u stomaku, neobjašnjiv gubitak težine, umor i nizak nivo gvoždja. Rak se dijagnostifikuje tek u drugom ili trećem stadijumu čime su šanse za oporavak smanjene. Rizičnom kategorijom se smatraju svi stariji od pedest godina koji se podstiču da idu na skrining preglede. Dobrim prekursom za dijagnostifikovanjem kolorektalnog raka u ranim fazima se smatraju kolorektalni polipi. [4]

2.4 Metode dijagnostifikovanja

Metode dijagnostifikovanja kolorektalnog raka uključuju fizički pregled, različite vrste snimanja (kao što su abdominalni ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija i magnetna rezonanca), pregled unutrašnjosti debelog creva korišćenjem kolonoskopije ili sigmoidoskopije, uzimanje uzorka tkiva (biopsija) za histopatološki pregled, i molekularna testiranja kako bi se identifikovale specifične genetske mutacije ili biomarkeri. [2]

2.5 Nove metode za poboljšanu dijagnostiku

Najnovija istraživanja su pokazala da se različitim metodama obrade medicinskih slika korišćenjem metoda veštačke inteligencije i mašinskog učenja polipi mogu dijagnostifikovati u ranim fazama (faza jedan) što može poboljšati i olakšati lečenje. [6] Metode koje su do sada korišćenje su obuhvatale korišćenje metode dubokog učenja i konvolucionih neuronskih mreža. Deep Residual U-Net (ResUNet) algoritmi su se pokazali boljim od primene Fuzzy C-mean clustering (FCM). [6]

3 Podaci

Podaci koji su korišćeni za izradu ovog projekta predstavljaju Kvasir SEG. [5] Ovaj set predstavlja proširenje Kvasir seta jer pored originalnih slika polipa sadrži i segmentisane slike polipa. [6] Polipi su manuelno segmentisali doktori. Set sadrži hiljadu slika polipa zajedno sa pridruženim maskama. Rezolucija slika u Kvasir-SEG datasetu varira od 332x487 do 1920x1072 piksela. Slike i odgovarajuće maske se nalaze u dve odvojene datoteke. Datoteke sa slikama su kodirane koristeći JPEG kompresiju, što omogućava lakše pregledanje.

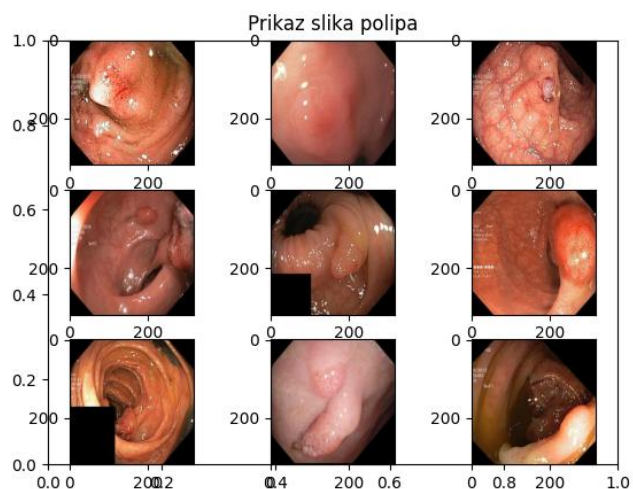


Figure 3: Prikaz slika polipa iz seta podataka Kvasir SEG

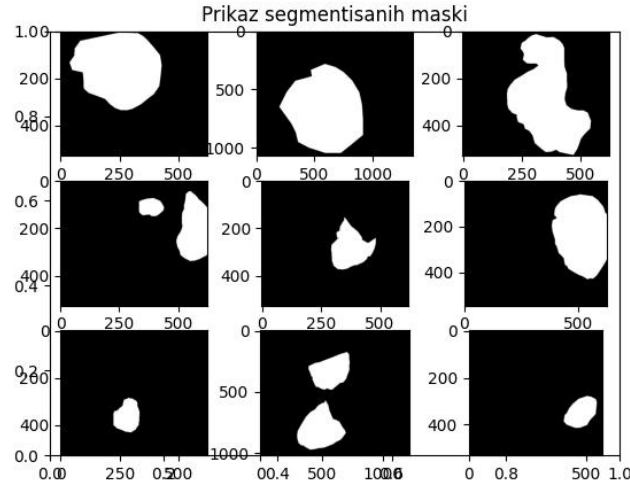


Figure 4: Prikaz slika segmentisanih maski polipa iz seta podataka Kvasir SEG

4 Metode

4.1 Otsu metoda

Otsu metoda je jedna od najpoznatijih tehnika za automatsku binarizaciju slike, odnosno za određivanje praga koji deli piksele slike na dve grupe: one koje pripadaju objektu od interesa i one koje pripadaju pozadini. [7] Ovu metodu je razvio Nobuyuki Otsu 1979. godine, a ona se koristi pretežno u obradi i analizi slike, posebno u zadacima gde je potrebno izdvojiti određene objekte slike.

Otsu metoda određivanja praga odgovara kriterijumima linearnog diskriminanta koji pretpostavljaju da se slika sastoji samo od objekta (prednjeg plana) i pozadine. Osnovni princip Otsu metode zasniva se na analizi histograma slike, gde je cilj pronaći optimalni prag koji minimizuje varijansu unutar klase. Na taj način, Otsu metoda identifikuje onaj nivo sive koji najbolje deli piksele slike na dve različite klase. Ova metoda je posebno korisna za slike sa bimodalnom distribucijom intenziteta, gde postoje dve jasno razdvojene grupe intenziteta koje odgovaraju objektu i pozadini.

Otsu je postavio prag tako da minimizira preklapanje distribucija klasa na slici. Prema ovoj definiciji, Otsu metoda segmentira sliku u dva regiona: svetli (T_0) i tamni (T_1), gde je T_0 skup intenziteta od 0 do praga t , a T_1 je skup od praga t do maksimalnog nivoa sivih tonova l . Ovi regioni se mogu dodeliti objektu i pozadini, pri čemu objekat ne mora nužno biti u svetlom regionu. Otsu metoda ispituje sve moguće vrednosti praga i računa minimalnu vrednost za nivo piksela sa obe strane praga. Cilj je pronaći vrednost praga koja minimizira entropiju zbira prednjeg i zadnjeg plana. Optimalna vrednost praga određuje

se minimizacijom zbira varijansi ponderisanih grupa, gde težine predstavljaju verovatnoće odgovarajućih grupa. Vrednosti $p(i)$ predstavljaju histogramsku verovatnoću sivih tonova, a prag t^* je onaj sa minimalnom varijansom unutar klasa.[7]

Glavna prednost je jednostavnost i automatsko određivanje praga, ali ima ograničenja u situacijama gde je histogram slike unimodalan ili kada postoji veliki šum u slici, što može uticati na preciznost segmentacije. U takvim slučajevima, Otsu metoda može biti kombinovana sa drugim tehnikama za poboljšanje rezultata.

4.2 Konvolucione neuronske mreže

U-Net mreža je prvi put predstavljena 2015. godine. Njen naziv dolazi od oblika slova U“ koji opisuje njenu arhitekturu, koja se sastoji iz dva simetrična dela: kontraktivnog puta (enkoder) i ekspanzivnog puta (dekoder).[10]

Kontraktivni put se sastoji od niza konvolucionih slojeva, koji smanjuju prostorne dimenzije ulazne slike i povećavaju broj kanala, čime se iz slike izvlače karakteristike. Ovaj proces uključuje konvoluciju sa filterima, primenu ReLU aktivacione funkcije, i maksimalno pojačanje putem max-pooling“ slojeva. Nakon kontrakcije dolazi ekspanzivni put, koji ima zadatak da rekonstruiše sliku i da ponovo poveća njene dimenzije na izvorne proporcije, uz istovremeno kreiranje segmentisanih regiona. Ekspanzivni put koristi dekonvolucione ili transponovane konvolucione slojeve kako bi postigao povećanje rezolucije. Važna karakteristika U-Net mreže su ”skip” veze koje povezuju odgovarajuće slojeve enkodera i dekodera. Ove veze omogućavaju da se detaljne prostorne informacije iz ranih slojeva enkodera prenesu direktno u odgovarajuće slojeve dekodera, čime se obezbeđuje zadržavanje prostorne preciznosti prilikom rekonstrukcije segmentisanih regiona.

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i sposobnosti da funkcioniše dobro čak i sa relativno malim količinama podataka, U-Net se koristi u mnogim aplikacijama. U medicini, primena U-Net mreže uključuje automatsku segmentaciju organa, tkiva, ili patoloških promena na slikama dobijenim različitim modalitetima, kao što su magnetna rezonanca (MRI), kompjuterizovana tomografija (CT), i ultrazvuk. Pored toga, U-Net je pokazala svoju efikasnost i u drugim oblastima.

Jedna od ključnih prednosti U-Net mreže jeste njena sposobnost da sa visokom preciznošću segmentira slike na nivou piksela, što je od suštinskog značaja u situacijama gde je potrebna tačna i detaljna analiza slike.

4.3 Delovi konvolucione mreže

- Pooling

Pooling slojevi imaju ključnu ulogu u smanjenju dimenzionalnosti podataka unutar konvolucionih neuronskih mreža, što omogućava mreži da postane robusnija i efikasnija. Najčešće korišćeni pooling sloj je max-pooling, koji selektuje maksimalnu vrednost u okviru unapred definisanog

pod-prostora (npr. 2x2 pikseli) unutar slike. Ovaj proces smanjuje prostornu rezoluciju slike, ali zadržava ključne karakteristike koje su bitne za dalju analizu. Pooling također pomaže u smanjenju računarskog opterećenja i broja parametara u mreži, čime se povećava efikasnost učenja, dok se istovremeno smanjuje rizik od prekomernog prilagođavanja (overfitting).

- Conv2D

Conv2D slojevi predstavljaju osnovne gradjevinske blokove konvolucionih neuronskih mreža i koriste se za automatsku ekstrakciju karakteristika iz ulaznih slika. Ovi slojevi primenjuju konvoluciju nad slikom koristeći set filtera, koji prelaze preko slike i detektuju specifične karakteristike, kao što su ivice, texture, ili oblici. Kroz niz takvih operacija, mreža postepeno uči da prepozna sve složenije i apstraktnije karakteristike slike. Rezultat operacije Conv2D sloja je mapa karakteristika (feature map), koja sažima relevantne informacije iz slike i služi kao ulaz za naredne slojeve mreže

- Conv2DTranspose

Conv2DTranspose slojevi, dekonvolucionni slojevi, koriste se za obrnuti proces konvolucije, čime se rekonstruiše prostorna rezolucija slike nakon što je prethodno smanjena tokom kontraktivnog dela mreže. Ovi slojevi su ključni za generativne zadatke i zadatke segmentacije, kao što je rekonstrukcija segmentisanih slika u U-Net mreži. Conv2DTranspose slojevi povećavaju rezoluciju mape karakteristika, omogućavajući mreži da precizno identifikuje i rekonstruiše objekte unutar slike.

- ReLU

ReLU (Rectified Linear Unit) aktivaciona funkcija je ključna u obradi medicinskih slika zbog svoje sposobnosti da uvodi nelinearnost u neuronske mreže, omogućavajući im da modeliraju složene odnose u podacima. ReLU se definiše kao $f(x) = \max(0, x)$, što znači da se sve negativne vrednosti postavljaju na nulu, dok pozitivne vrednosti ostaju nepromenjene. Ova jednostavna, ali efikasna funkcija rešava problem eksplozije i nestanka gradijenta. U obradi medicinskih slika, ReLU funkcija pomaže mreži da efikasno uči karakteristike relevantne za prepoznavanje obrazaca, segmentaciju i klasifikaciju, čineći je pogodnom za duboke arhitekture potrebne u ovoj oblasti. Njena primena doprinosi brzom učenju modela, smanjujući vreme obrade i poboljšavajući tačnost dijagnostičkih alata baziranih na dubokom učenju.

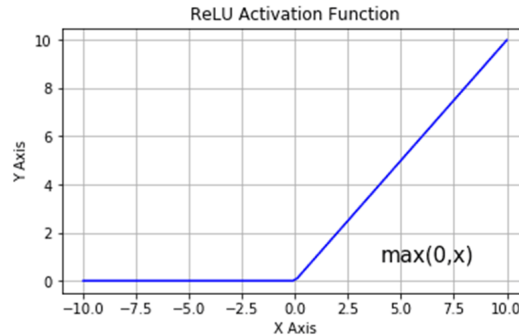


Figure 5: Izgled ReLU aktivacione funkcije

- Dropout

Dropout slojevi igraju važnu ulogu u regularizaciji neuronskih mreža, pomažući u smanjenju prekomernog prilagodjavanja modela na trening podacima. Tokom treninga, Dropout sloj slučajno isključuje (postavlja na nulu) određeni procenat neurona u mreži, čime se sprečava preterana zavisnost od specifičnih neuronskih veza. Ovaj pristup tera mrežu da nauči robusnije i generalnije karakteristike, jer se ne može osloniti samo na pojedinačne neurone. Dropout slojevi su posebno korisni u dubokim mrežama, gde veliki broj parametara može dovesti do prekomernog prilagodjavanja i slabije generalizacije na nevidjenim podacima.

5 Validacija rezultata

Za validaciju rezultata korišćeni su tačnost (eng. *Accuracy*), Jaccard skor (eng. *Intersection Over Union, IoU*) i srednje kvadratna greska (eng. *Mean Square Error, MSE*),

- Tačnost

Tačnost (eng. *Accuracy*) je jedna od najčešće primenjenih metoda validacije rezultata. Tačnost se računa po formuli

$$Accuracy = \frac{TruePositives + TrueNegatives}{TotalPredictions} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

where:

- TP = True Positives
- TN = True Negatives
- FP = False Positives
- FN = False Negatives

- Jaccard skor

Metrika se određuje tako što se površina preklapanja između predviđene segmentacije i odgovarajuće stvarne vrednosti podeli površinom unije između predviđene vrednosti i maske stvarne vrednosti. Ovo je najčešće preporučena metrika za procenu performansi u zadacima semantičke segmentacije.

$$IoU = \frac{Intersection}{Union} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

gde:

- $A \cap B$ = Površina preklapanja između predviđenog ograničavajućeg okvira i stvarnog ograničavajućeg okvira (Presjek)
- $A \cup B$ = Površina pokrivena i predviđenim ograničavajućim okvirom i stvarnim ograničavajućim okvirom (Unija)

- Srednje kvadratna greska

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

where:

- n = Broj podataka
- y_i = Stvarna vrednost za i -ti podatak
- $\hat{y}_i$ = Predviđena vrednost za i -ti podatak

6 Rezultati

6.1 Otsu metoda

Na početku slika je konvertovana u skalu sive. Zatim se na sliku primenjuje Gaussian blur sa veličinom kernela od (5, 5) kako bi se smanjio šum, nakon čega sledi histogram izjednačavanje radi poboljšanja kontrasta. Nakon toga se određuje prag odlučivanja. Ukupna SKG iznosi 0.8343. Srednji IoU iznosi 0,2381 dok je maksimalni IoU 0,8171.

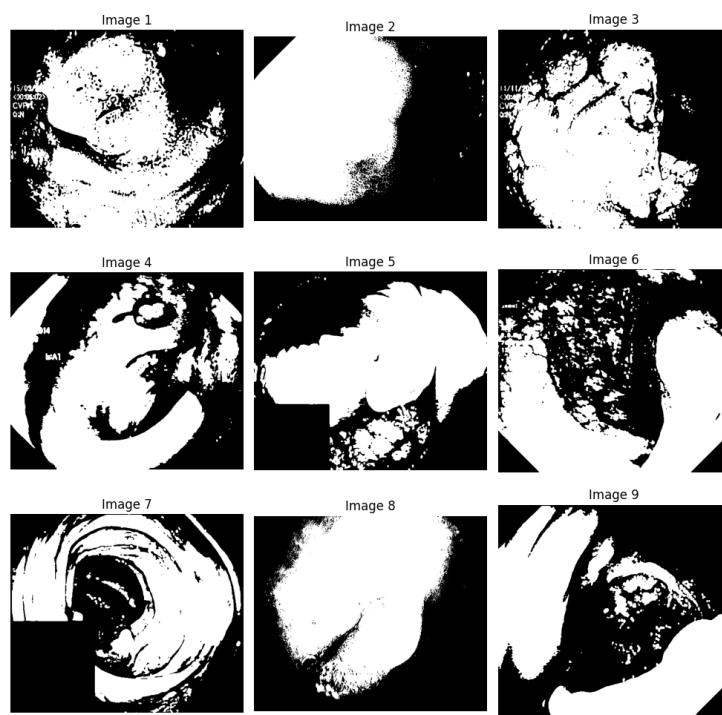


Figure 6: Segmentisane slike primenom Otsu metode

Pošto smo dobili nezadovoljavajuće rezultate probali sam da ih poboljšamo uvođenjem normalizacije kao koraka u predprocesuiranju slike. Takođe su primenjene i morfološke operacije nad slikama koje su uključivale eroziju i diletaciju.

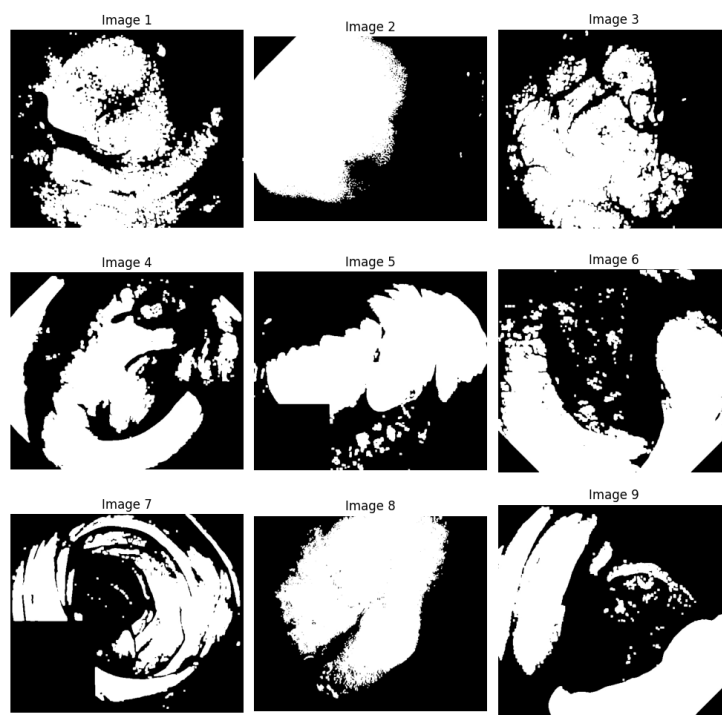


Figure 7: Segmentisane slike primenom Otsu metode

Primenom dodatnih tehnika za obradu slike vidimo da je sada prosečni IoU 0,247, dok je maksimalni IoU 0,8112. Srednje kvadratna greška je smanjena i iznosi 0,6968.

6.2 Unet konvulciona mreza

Prilikom treniranja modela ukupni podaci su podeljeni u dva skupa u trenirajući i test skup. U ovom slučaju validaciju modela je radjena na 10 posto celog seta, 100 slika.



Figure 8: accuracy and loss metrics

Na slici ispod se nalazi prikaz ogrinialnih slika i maski koje su segemntisane primenom konvulcionih mreza

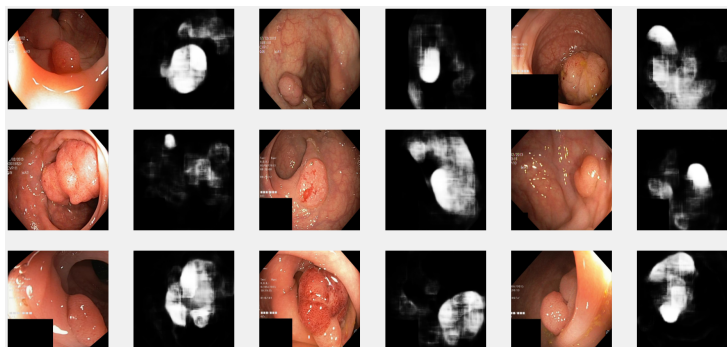


Figure 9: Originalne slike i segemntisane maske

Jedna od metrika koja je takodje primenjena jeste i IoU. standardnim postupkom je prosečna vrednost bila 19 posto, dok je maksimalna bila 80 posto.

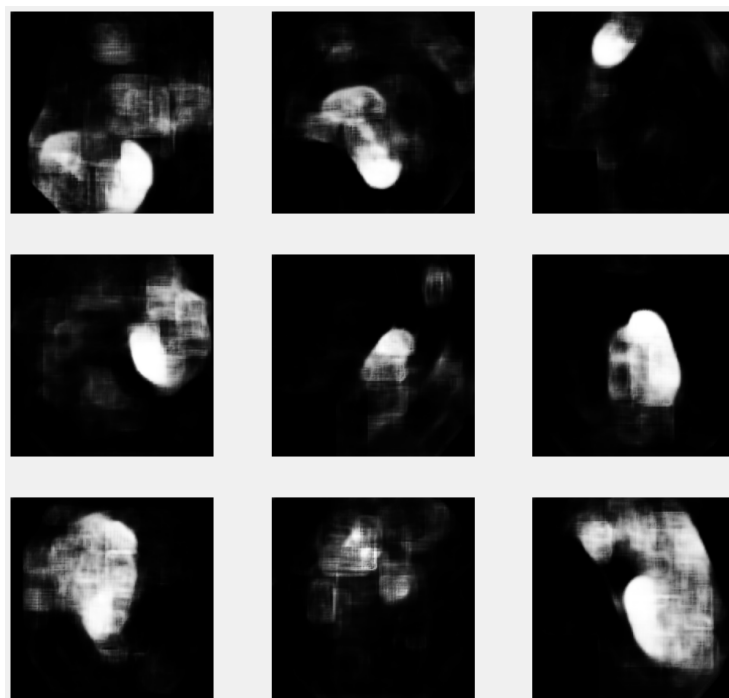


Figure 10: Prikaz segemntisanih maski

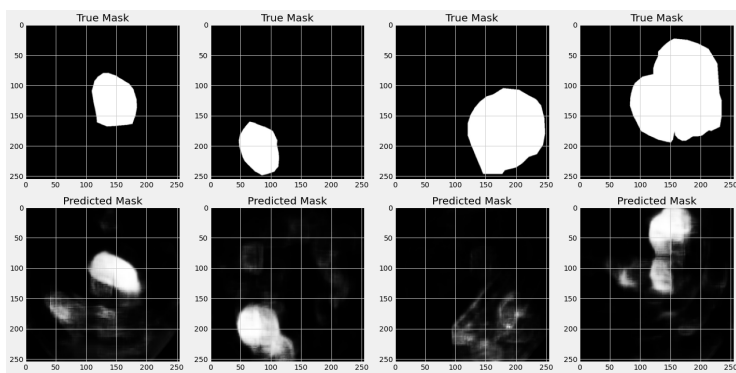


Figure 11: Prikaz segemntisanih maski i pravih maski

7 Diskusija

7.1 Otsu metoda

Rezultat segmentacije polipa primenom Otsu metode nije dao zadovoljavajuće rezultate što je i očekivano. Slike polipa same po sebi sadrže dosta šuma. I ako je primenjena normalizacija i Gaussin blur može se probati sa različitim vrstama i veličinama kernel funkcije.

Nakon ovoga su primenjene dodatne tehnike za obradu slike, ali nažalost ni one nisu uspele da preterano poboljšaju rezultat. Oredjene maske su poboljšane, ali nažalost ne uočavamo preteranu razliku u metrikama.

7.2 Unet arhitektura

Segmentacija polipa primenom konvolucionih mreža je dala znatno bolji rezultat. Tačnost klasifikacije iznosi 92 posto. Sa priloženih grafika vidimo da loss ima trend pada, a da accuracy grafik ima trend rasta tokom epoha. Ono što mi možemo predložiti jeste da se model trenira duže, sa različitim modifikacijama parametara kao što je broj epoha, learning rate, batch size. Pretpostavljamo da će duže treniranje dati poboljšanu tačnost i optimalni broj epoha. Takodje je preporučljivo da se skup podataka prosiri i da se uvedu različite transformacije slike. Ono što može poboljšati dobijene rezultate jeste i primena morfoloških operacija kao što se erozija i dilatacija. Takodje bi za dalje treniranje mreže predložili promenu parametara mreže što je isprobanu u radu [8], trenira je Focus Unet arhitektura ili promenu čitave aritketure mreže.[9]

8 Reference

References

- [1] Buddington, Randal K., and Victoria Kuz'mina. "Digestive system." The laboratory fish. Academic Press, 2000. 379-384.
- [2] WHO, Colorectal cancer, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/colorectal-cancer>
- [3] WHO, Cancer, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
- [4] Sweetser, Seth, Thomas C. Smyrk, and Frank A. Sinicrope. "Serrated colon polyps as precursors to colorectal cancer." Clinical Gastroenterology and Hepatology 11.7 (2013): 760-767.
- [5] Kvasir SEG, <https://datasets.simula.no/kvasir-seg/>
- [6] Debesh Jha, Pia H. Smedsrud, Michael A. Riegler, Pål Halvorsen, Thomas de Lange, Dag Johansen, and Håvard D. Johansen. 2020. Kvasir-SEG: A Segmented Polyp Dataset. In MultiMedia Modeling: 26th International Conference, MMM 2020, Daejeon, South Korea, January 5–8,

2020, Proceedings, Part II. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 451–462.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37734-2_37

- [7] Yousefi, Jamileh. "Image binarization using Otsu thresholding algorithm." Ontario, Canada: University of Guelph 10 (2011).
- [8] Yeung, Michael, et al. "Focus U-Net: A novel dual attention-gated CNN for polyp segmentation during colonoscopy." *Computers in biology and medicine* 137 (2021): 104815.
- [9] Srivastava, Abhishek, et al. "MSRF-Net: a multi-scale residual fusion network for biomedical image segmentation." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics* 26.5 (2021): 2252-2263.
- [10] Çiçek, Özgün, et al. "3D U-Net: learning dense volumetric segmentation from sparse annotation." *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2016: 19th International Conference, Athens, Greece, October 17-21, 2016, Proceedings, Part II* 19. Springer International Publishing, 2016.